维生素 B_{12} 测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：维生素B_{12}测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Vitamin B_{12}

【包装规格】
2 × 50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）的维生素 B_{12} 水平。
维生素 B_{12} 测定试剂盒（化学发光法）是一种应用 Access 免疫测定系统定量测定人血清和血浆(肝素)的维生素 B_{12} 水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 Vitamin B_{12}是一组称为钴胺素的物质中任何一种的总称。 它们是由环绕一个中心钴原子的四吡咯环组成的，各不相同的是连接在钴原子上的侧基。血清中最主要的形式是甲钴氨，最主要的细胞形式是5’腺苷钴胺酸。[1]氰钴胺(MW1355) 是最稳定且能作为测量血清钴胺素浓度的参考化合物。
钴胺素来源于动物产品，如肉、蛋、牛奶和其他乳制品。 当摄取这些物质时，它们通过胃液中由蛋白质形成的内在因素进行结合，既而吸收到回肠。内在因素是吸收所必需的。一旦进入血循环，钴胺素就被吸收而存储在肝脏中。如果需要，它们就会由B_{12} 结合蛋白质(转钴胺) 承载并释放到血浆中去。 [1]
Vitamin B_{12} 是一种辅酶，其参与了两个对正常的细胞生长和DNA 合成至关重要的新陈代谢功能：1) 蛋胺酸的合成，和2) 甲基丙二酰辅酶A 到琥珀酰辅酶A 的转化。缺乏这种维生素会导致巨幼细胞性贫血以及最终导致严重的神经问题。[2,3]巨幼细胞性贫血表现为身体中快速增生扩散的细胞体积增大，而数量减少，包括骨髓细胞，这主要是由于DNA的合成能力降低导致的。
因为Vitamin B_{12} 和叶酸是通过蛋氨酸合成的反应路径连接的，所以两者中任何一样缺乏都会扰乱代谢途径，导致同样的症状和医学问题。通常在临床工作中对这两个维生素都进行测定是很必要的，既而可以根据两者中缺乏的那个来进行治疗。
很多原因可导致Vitamin B_{12}缺乏。[1,2,4] 最常见的一个原因就是内在因素分泌的缺陷，这使得从食物中吸收的Vitamin B_{12}不足。这种情况称为恶性贫血且多发于 50 岁以上的人中。[3]其他导致Vitamin B_{12} 缺乏的原因包括由于外科切除术导致的胃切除、吸收不良，以及不同的细菌或炎症造成小肠感染。[1] 所吸收Vitamin B_{12}的数量和功能肠的长度是成正比的。 由于不足的饮食摄入量引起的Vitamin B_{12}缺乏是比较少见的，一般只会发生在多年禁食所有动物制品之后。
Vitamin B_{12}的水平升高和怀孕、口服避孕药和多种维生素剂有关。至于Vitamin B_{12}自身水平的升高是否会导致临床问题的发生，目前还是个未知数。

【检验原理】

维生素B_{12}测定试剂盒（化学发光法）是一种竞争性结合酶免疫测定。将样本与碱氰化钾和二硫代苏糖醇添加到反应管中。这种处理方式能改变B_{12} 结合蛋白质的性质并将维生素 B_{12}的所有形式转化为氰钴胺的形式。中和以后，将内因子- 碱性磷酸酶结合物和包被着山羊抗小鼠IgG 的顺磁性微粒：小鼠单克隆抗内因子添加到样本中。样本中的维生素 B_{12} 与内因子结合物进行结合，以阻止结合物与固相抗内因子的结合。 在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，由照度计对反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内维生素 B_{12}的浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）:	包被着山羊抗小鼠免疫球蛋白 G（IgG）的顺磁性微粒：小鼠单克隆抗内因子复合物、三羟甲基氨基甲烷（TRIS）缓冲盐溶液、表面活性剂、牛血清白蛋白(BSA)、<0.1% 叠氮钠和 0.1% ProClin 300 。
试剂 2（R1b）:	硼酸盐缓冲溶液(含表面活性剂、钴啉醇酰胺和< 0.1% 叠氮钠)。
试剂 3（R1c）:	猪内因子-碱性磷酸酶(牛)结合物溶于三羟甲基氨基甲烷（TRIS） 缓冲盐溶液、表面活性剂、人血清白蛋白(HSA)、< 0.1% 叠氮钠和 0.25% ProClin 300 。
试剂 4（R1d）:	含 0.005% 氰化钾(KCN)的 0.5N 氢氧化钠溶液(NaOH)，具有腐蚀性。
试剂 5（R1e）:	含二硫代苏糖醇(DTT)的 0.02%乙酸溶液。

【储存条件及有效期】
- 2～10℃ 保存，有效期12个月。
- 即用型。
- 2到10℃ 冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2 到10℃ 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2 到10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。
- 在2 到10℃可稳定保存12个月。
- 首次使用后，在2 到10℃ 环境下保存的稳定期可维持14 天。
- 若试剂盒受损(比如，弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 产品生产日期及失效日期见包装标签。

【适用仪器】
Access、Access2、UniCel DxI 600 Access 和UniCel DxI 800 Access 免疫分析仪。

【样本要求】
1. 血清和血浆(肝素)是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[7]
- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。

• 在离心操作完成后的2小时内，将至少500 μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
• 在室温(15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8 小时。
• 若在8 小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2 至8℃环境下。
• 若在24小时内无法完成测定，或需运输样本，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
• 样本仅可解冻一次。
3. 使用下列准则准备样本，除非产品说明书中另有规定：
• 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
• 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。
5. 避免对溶血样本进行测定。

【检验方法】
1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统的性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。
2.至少在2 到10℃ 环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
3.将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。
4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用四十五(45) μL 的样本量。使用DxI系统在机稀释功能，除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用六十六 (66) μL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是pg/mL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI单位)，pmol/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将pg/mL 乘以倍增系数0.7378。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于维生素 B_{12}测定试剂盒（化学发光法）测定而言，每隔21天需要执行校准操作。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[8] 加入至少包含两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通

过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考区间】
1. 每个实验室需确立其本实验室的参考区间，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
2. 对106个正常对象和60个已诊断为维生素 B_{12}缺乏的病人血清进行测定后得到了期望值范围。维生素 B_{12} 缺乏的诊断建立在平均红细胞容积、红细胞压积、骨髓穿刺物中巨幼细胞性贫血细胞的基础上，以及通过维生素 B_{12} RIA 进行诊断。通过可信度为95%的参考估算得出以下范围：

单位	正常范围	不确定范围	缺乏范围
pg/mL	180–914	145–180	≤145
pmol/L	133–675	107–133	≤107

3. 维生素 B_{12} 缺乏的评估不应该只依靠单个测试结果。完整的评估应包括其他不足功能方面的测试以及医生临床评估的结果。

【检验方法的局限性】
1. 在介于检测下限和最高校准品值[大约50–1500 pg/mL(37–1107 pmol/L)]之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。如使用DxI在机稀释功能，系统将以小于1275 pg/mL (941 pmol/L)报告结果。
• 若样本含量低于检测的下限，那么以少于该值来报告结果[如，< 50 pg/mL (< 37 pmol/L)]。
• 若样本含量高于最高维生素 B_{12} 校准品 (S5)的规定值，那么以大于该值来报告结果[如，> 1500 pg/mL (> 1107 pmol/L)]。或者将1体积的样本与4体积的Access
维生素 B_{12} 校准品 S0(零)即维生素 B_{12} 校准品 S0(产品目录号33006)进行稀释进行稀释或者用4体积Access 样本稀释液A(产品目录号81908)稀释1体积的样本。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关在测试申请中输入样本稀释液的指南。这一系统报告稀释的调整结果。DxI系统的在机稀释功能使稀释的过程自动化，使用4体积的Access样本稀释液A稀释1体积的样本，可定量的最高值约为7500 pg/mL (5533 pmol/L)。系统根据稀释情况报告结果。
2. 对于使用抗体的分析而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触的病人，或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，会产生抗体，比如：人抗小鼠抗体(HAMA)。该抗体会干扰免疫分析。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。
此类具有干扰性的抗体可能会引起结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体病人的结果进行仔细的核查。
3. 约50%的恶性贫血病人有内因子抗体。[11]维生素B12测定试剂盒（化学发光法）测定的第一步是变性，它可以阻碍内因子抗体使其失活。但是，在罕见的病例中，有些样本因非均匀性或内因子抗体浓度极高不能被失活。[12]这样的干扰抗体可能引起错误的结果。如果怀疑有这样的抗体或维生素B12的测定结果与其他的临床或检测结果矛盾，病人应被进一步评估。
4. 在解释维生素 B_{12} 测定试剂盒（化学发光法）结果时，需参照该病人的整体临床情

况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

5. 该测定不适用于新生儿或骨髓增生性疾病症状样本中维生素 B_{12} 水平的测定。

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用维生素 B_{12} 测定试剂盒（化学发光法）进行测定，以及通过一种商业化的免疫测定试剂盒对161 个值进行对比，得出如下的统计数据：

n	观察范围 (pg/mL)	截距(pg/mL)	斜率	相关系数(r)
161	75–1446	-20.0	0.95	0.97

通过维生素 B_{12} 测定试剂盒（化学发光法），对临床血清和血浆(肝素) 样本测定后得出的46 个值进行对比，得出以下统计数据

n	观察范围(pg/mL)	截距(pg/mL)	斜率	相关系数(r)
46	141.37–543.30	46.4	0.86	0.937

稀释回收率(线性)

将含不同维生素 B_{12} Calibrator S0 (零) 水平的3 个样本进行容量稀释，得到如下数据：

样本1	预期浓度(pg/mL)	测定浓度(pg/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	1405	N/A
1/2	703	744	106
1/3	468	549	117
1/5	281	307	109
1/10	141	137	97
1/15	94	108	115
		平均% 回收率	109

样本2	预期浓度(pg/mL)	测定浓度(pg/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	1451	N/A
1/2	726	799	110
1/3	484	523	108
1/5	290	294	101
1/10	145	148	102
1/15	97	105	108
		平均% 回收率	106

样本3	预期浓度(pg/mL)	测定浓度(pg/mL)	回收率(%)
原样本	N/A	989	N/A
1/2	495	476	96
1/3	330	348	105
1/5	198	208	105
1/10	99	119	120
1/15	66	74	112
		平均% 回收率	108

Spiking 回收率

将4 种不同水平的氰钴胺加入2 个低浓度维生素 B_{12}的病人样本中，得到如下数据：

样本1 (pg/mL)	预期浓度 (pg/mL)	测定浓度 (pg/mL)	回收率 (%)
原样本	N/A	91	N/A
100	191	194	102
400	491	520	106
800	891	966	108
1200	1291	1323	102
		平均% 回收率	105

样本2 (pg/mL)	预期浓度 (pg/mL)	测定浓度 (pg/mL)	回收率 (%)
原样本	N/A	105	N/A
100	205	180	88
400	505	494	98
800	905	923	102
1200	1305	1373	105
		平均% 回收率	98

不精密度

本测试项目在整个测定范围内所出现的总不精密度小于12%。通过使用商业化的人血清质控品所生成的一个项目，每天2 个测定，每个测定1 个样本，每个样本2 次复检，可提供下列数据。这些数据通过变量分析(ANOVA) 得来

样本	n	总均值(pg/mL)	批内(%CV)	总不精密度 (%CV)
1	20	88	5.0	8.5
2	40	374	4.8	6.6
3	40	775	6.9	7.5
4	40	975	11.4	11.4

分析特异性/ 干扰

含高达10 mg/dL(171μmol/L) 胆红素的样本、含 9 g/dL(90 g/L) 总蛋白的样本以及含有相当于1800 mg/dL(20.32 mmol/L) 甘油三酯的脂血样本，这不会影响维生素 B12浓度的测定。

血清样本加入10000 pg/mL(7378 pmol/L)维生素 B_{12} 相似体钴啉醇酰胺中后，显示为< 0.5% 的交叉反应性。

分析灵敏度

按95% 可信度能与零(维生素 B_{12} 校准品S0) 区别的，维生素 B_{12}的最低可检测水平是50 pg/mL(37 pmol/L)。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6 点校准曲线、质控以及零校准品的10 次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零校准品信号的平均值，两个标准差的点内插得来。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 试剂盒可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 经过测试发现用于制备试剂的人源性材料，对于乙型肝炎(HBs)、丙型肝炎(HCV) 和人体免疫缺陷病毒(HIV-1 和 HIV-2) 抗体，均显示为无反应。由于任何已知的测试方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂与病人样本时均视其具有传染疾病的可能。[5]
- 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结。[6]
- Xi.刺激物: 0.5N NaOH。

R 36/38：对眼睛和皮肤有刺激性。
S 26-37/39：如果接触到眼睛，应立即用大量水冲洗并就医。
应戴适用的
手套及防护眼镜或面罩。

- Xi.刺激物: 0.25% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。
S 28-37： 接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

- 材料安全数据资料(MSDS) 可按需索取。

【参考文献】

1 Vaitukaitis JL, Ross GT. Antigenic similarities among the human glycoprotein hormones and their subunits. In Gonadotropins. Edited by Saxena BB, Gandy HM, Beling CG. 1972; New York: John Wiley and Sons, 435-443.

2 Pierce JG, Parsons TF. Glycoprotein hormones: structure and function. In Annual Review of Biochemistry 1981; 50:465-95.
3 South SA, Yankov VI, Evans WS. Normal reproductive neuroendocrinology in the female. In Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 1993; Edited by Veldhuis JD, Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co. 22: 1-28.
4 Adashi EY. The ovarian life cycle. In Reproductive Endocrinology. Edited by Yen, S.S.C., Jaffe, R.B., Philadelphia,W.B. Saunders Co. 1991; 181-237.
5 Yen SSC. The human menstrual cycle: neuroendocrine regulation. In Reproductive Endocrinology 1991; Edited by Yen, S.S.C., Jaffe, RB, Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co., 273-308.
6 Richardson SJ. The biological basis of menopause. Baillières Clinical Endocrinology and Metabolism 1993; 7:1-16.
7 Reyes-Fuentes A, Veldhuis JD. Neuroendocrine physiology of the normal male gonadal axis. In Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 1993; Edited by Veldhuis, JD. Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co., 22: 93-124.
8 Carr BR, Disorders of the ovary and female reproductive tract. In Williams Textbook of Endocrinology 8th edition 1992; Edited by Wilson JD and Foster DW, Philadelphia, PA: W. B. Saunders Co., 733-798.
9 Hall JE. Polycystic ovarian disease as a neuroendocrine disorder of the female reproductive axis. In Endocrinology and Metabolism Clinics of North America 1993; Edited by Veldhuis JD, Philadelphia, PA: W.B. Saunders Co. 22 (1):
75-92.
10 Bonnar J. The hypothalmus and reproductive function. In The Medical Annual 1973; Edited by Scott RB and Walker RM, Bristol, England, J. Wright and Sons, 251-258.
11 Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 1994. Second edition. Edited by Burtis CA and Ashwood ER, Philadelphia,
PA: W. B. Saunders Co. 1846-1850.
12 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard.
Available http://www.cdc.gov/niosh.
13 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A2. 1999. National
Committee for Clinical Laboratory Standards.
14 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
15 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037.
16 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
17 Krouwer JS, Rabinowitz R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry 1984; 30: 290-292.
18 Approved Guideline - Evaluation of precision performance of clinical chemistry devices, EP5-A. 1999. National
Committee for Clinical Laboratory Standards.
19 HHS Publication, 4th ed., May 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical

Laboratories. Available
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084, USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20172400054

【说明书核准日期及修改日期】

2017-1-11
2018-12-24